

Семинар 4. Кривые и области. Линейные и дробно-линейные отображения

Замечание 1. В комплексном анализе принято штриховать не область, а дополнение к ней. Границы области изображают сплошной линией.

I. Изобразить на комплексной плоскости область, заданную неравенствами:

1. $\operatorname{Re} z > 0$ 2. $|z| < 1$ 3. $\{|\operatorname{Im} z| < 1, 0 < \operatorname{Re} z < 1\}$ 4. $|z - i| > 1$ 5. $0 < \arg z < \frac{\pi}{4}$

Пусть z_1, z_2 — фиксированные точки плоскости $\mathbb{C}$. Дайте геометрическое описание множества точек, удовлетворяющих соотношению:

6. $|z - z_1| = |z - z_2|$ 7. $|z - z_1| + |z - z_2| = 2a$, где $a > \frac{1}{2}|z_1 - z_2|$

II. Разложите отображение в композицию сдвигов, поворотов и растяжений и с помощью этого найдите образ области D под действием отображения w :

8. $D = \{|z - 1| < 2\}$, $w = 1 - 2iz$ 9. $D = \{\operatorname{Re} z < 1\}$, $w = (1 + i)z + 1$

III. ДЛО.

Определение 1. Дробно-линейным отображением (ДЛО) называется отображение вида

$$w(z) = \begin{cases} \frac{az + b}{cz + d}, & z \neq -\frac{d}{c}, \infty \\ \infty, & z = -\frac{d}{c} \\ \frac{a}{c}, & z = \infty, \end{cases} \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0$$

Утверждение 1. ДЛО конформно в $\overline{\mathbb{C}}$.

Утверждение 2. Конформное отображение сохраняет углы между касательными векторами к кривым в точке пересечения (с учетом ориентации).

Теорема 1. Пусть D, G — области с границами γ и $\tilde{\gamma}$, состоящими из одной кусочно гладкой жордановой кривой. Функция $f \in C(\overline{D})$, f конформна в D и биективно отображает γ на $\tilde{\gamma}$ с учетом ориентации. Тогда $f(D) = G$.

Помимо свойств, характерных для конформных отображений в целом, у ДЛО есть свои особенные свойства:

Теорема 2 (Круговое свойство ДЛО). ДЛО отображает обобщенную окружность (то есть окружность или прямую) в обобщенную окружность.

Определение 2. Точки z_1 и z_2 называются симметричными относительно окружности $|z - z_0| = R$, если $|z_0 - z_1||z_0 - z_2| = R^2$, $\arg(z_0 - z_1) = \arg(z_0 - z_2)$. При этом симметричной точке z_0 считают ∞ .

Теорема 3 (Сохранение симметрии относительно обобщенных окружностей). Пусть $w(z)$ — ДЛО, γ — обобщенная окружность, точки z_1 и z_2 симметричны относительно γ . Тогда их образы $w_1 = w(z_1)$ и $w_2 = w(z_2)$ симметричны относительно $w(\gamma)$.

Замечание 2. Таким образом при поиске образа области полезно рассуждать примерно так:

1) сначала нужно определить, куда переходит граница: если это обобщенная окружность, то стоит понять, переходит ли она в прямую или в окружность, исходя из того, лежит ли на ней точка, которая переходит в бесконечность.

2) После этого надо определить, в какую именно окружность или прямую она переходит. Для этого имеет смысл посчитать образы некоторых точек. Прямую по двум точкам сразу восстановите, а с окружностью имеет смысл поискать прямую, относительно которой она симметрична и образ которой несложно определить из вида отображения (например, если исходная окружность была симметрична относительно вещественной прямой, а отображение переводит вещественную прямую в мнимую, то образ будет симметричен относительно мнимой прямой. в таком случае удобно посмотреть на образы точки пересечения, которые окажутся в таком случае диаметром образа).

3) Когда ясно, куда перешла граница, нужно определить, какая из двух областей является образом исходной области. Для этого можно подставить любую удобную точку из исходной области или из дополнения (поскольку из биективности во всем $\overline{\mathbb{C}}$ мы знаем, что дополнение перейдет в дополнение). Не стесняйтесь подставлять и бесконечную точку.

10. Можно ли построить ДЛО w , при котором единичная окружность переходит в себя и при этом $w(0) = i/2$, $w(2) = 2i$?

11. Можно ли составить ДЛО, конформно отображающее $D = \{|z - i| > 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ на первый квадрант?

Найдите образ области D под действием отображения $w = 1/z$:

12. $D = \{x^2 + y^2 < Cx\}, C > 0$ 13. $D = \{y > Cx\}, C > 0$ 14. $D = \{|z - a| < R\}, R < |a|$

Найдите образ области $D = \{|z - 1| < 2\}$ под действием отображения w :

15. $w = \frac{2iz}{z+1}$ 16. $w = \frac{z+1}{z-2}$ 17. $w = \frac{z-1}{2z-6}$